



# Minicurso virtual

## Métodos Numéricos para Ecuaciones Diferenciales Parciales

Universidad Nacional de Ingeniería

Facultad de Ciencias



# Perfil del Expositor

---



## Oswaldo Alonso Ruesta Morales

**Matemático** graduado por la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI)

Tesista de Maestría en el Instituto de Matemática y Ciencias Afines (IMCA)

Cuenta con pasantía académica de investigación realizada en la Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), Brasil.

Especialista en flujos de leyes de conservación y análisis computacional.

**Tema de Tesis de Licenciatura:**

*"Solución al problema de Riemann de la ecuación de Burgers con dos discontinuidades"*

# Fechas y Modalidad

---



## Sesión 1

Lunes 15 de junio  
16:00 hrs - 18:00 hrs

- Formulación del problema de Riemann para la ecuación de Burgers.
- Análisis de fenómenos no lineales: ondas de choque y ondas de rarefacción.
- Propagación y caracterización geométrica de las soluciones.



## Sesión 2

Miércoles 17 de junio  
17:00 hrs - 19:00 hrs

- Resolución analítica y numérica del caso complejo con dos discontinuidades.
- Fundamentos del Método de Godunov.
- Evaluación y comparativa de la convergencia de los esquemas: Upwind, Lax-Friedrichs y Lax-Wendroff.



## Formato virtual

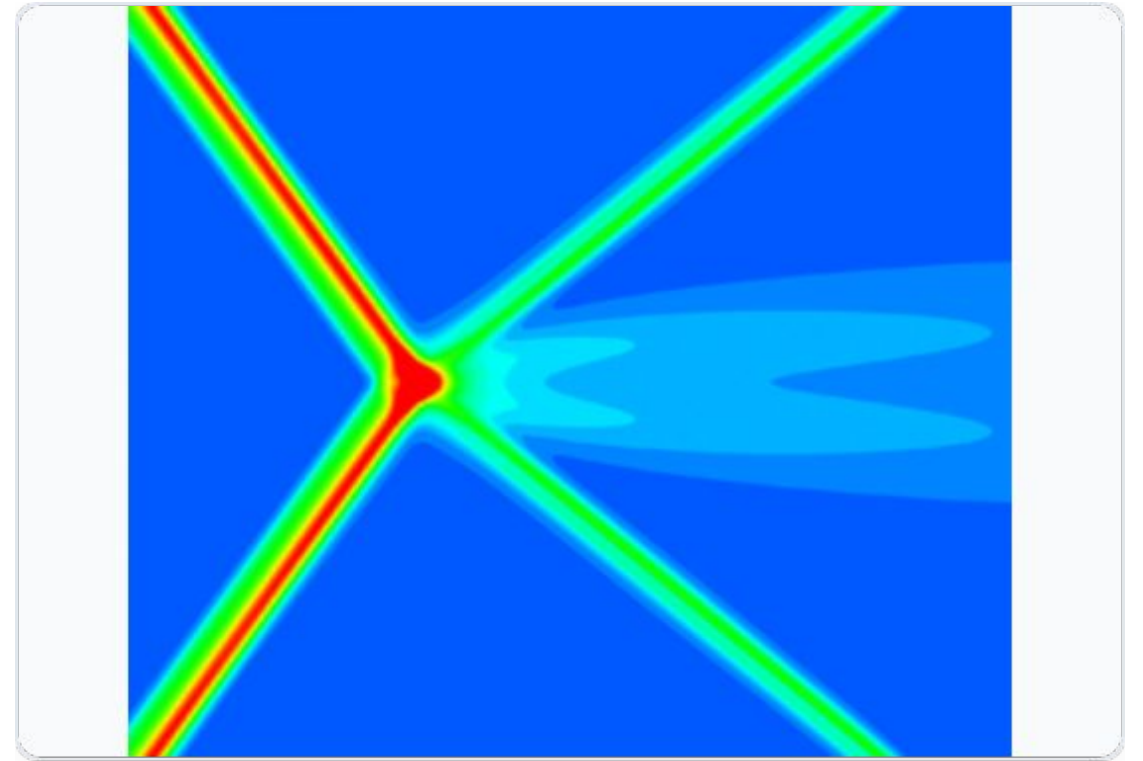
Acceso Libre

- Introducir a los estudiantes en el análisis, formulación y resolución de EDPs mediante esquemas numéricos.
- Las transmisiones se realizarán en vivo a través de la plataforma Google Meet.
- Organizado para la comunidad universitaria y público en general.

# Sesión 1: Ecuación de Burgers

---

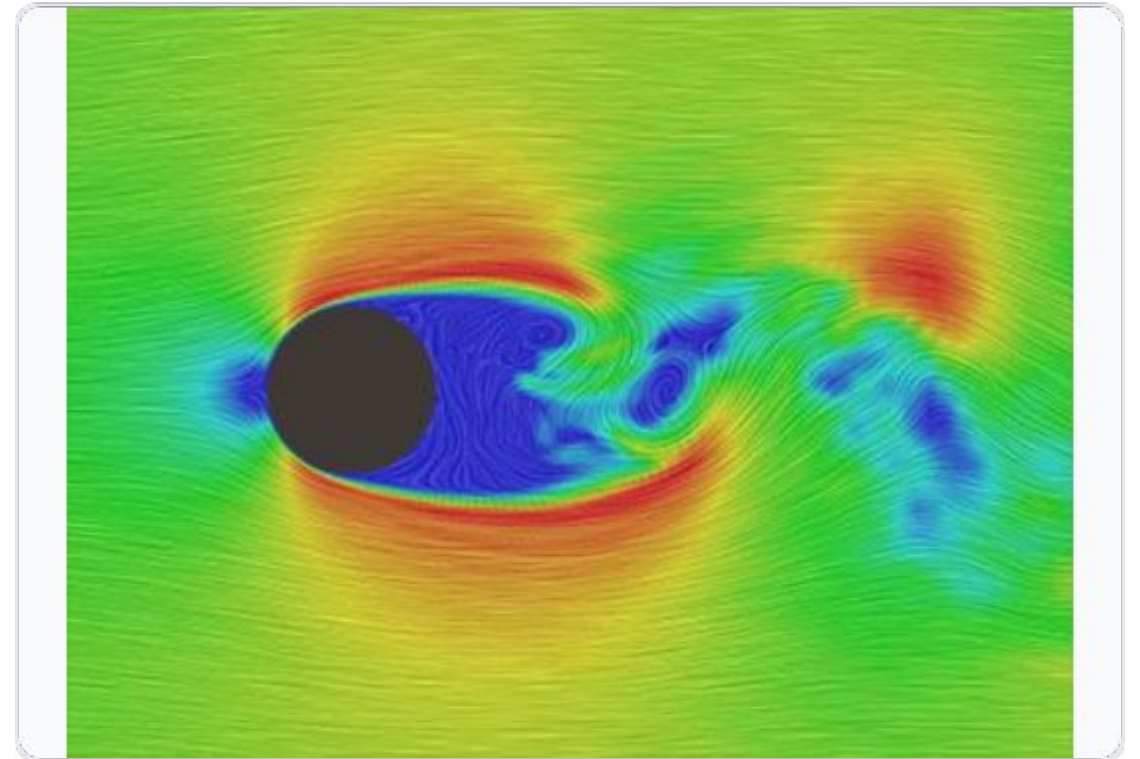
- ▶ **Formulación del Problema:** Introducción al problema de Riemann aplicado a la ecuación de Burgers.
- ▶ **Análisis Inicial:** Estudio matemático del comportamiento del fluido ante saltos en sus condiciones iniciales.
- ▶ **Ondas de Choque:** Explicación detallada sobre la formación y propagación de discontinuidades abruptas.
- ▶ **Ondas de Rarefacción:** Análisis de la expansión del fluido y el abanico de rarefacción.



# Sesión 2: Métodos Numéricos

---

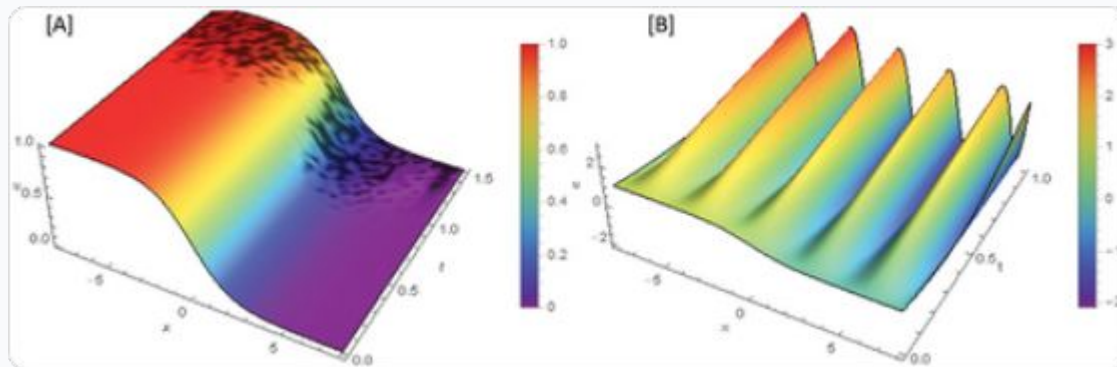
- ▶ **Múltiples Discontinuidades:** Solución analítica correspondiente al caso complejo con dos discontinuidades interactuantes.
- ▶ **Esquemas Clásicos:** Aplicación exitosa de los métodos numéricos **Upwind**, **Lax-Friedrichs** y **Lax-Wendroff**.
- ▶ **Método de Godunov:** Breve explicación conceptual sobre el esquema de Godunov basado en soluciones exactas locales.
- ▶ **Conclusión de Eficiencia:** Demostración de que el método de Godunov no fue necesario, validando la suficiencia del método Upwind y Lax.



# ¡Únete a la sesión!



[meet.google.com/vfg-bipk-gcy](https://meet.google.com/vfg-bipk-gcy)



## ⚡ Onda de Choque

Ocurre cuando las características se cruzan, creando una discontinuidad que viaja a velocidad.

## ≡ Onda de Rarefacción

Ocurre cuando . Las características se separan, creando una transición suave (abanico) entre los estados.